Министерство просвещения Республики Башкортостан

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники

Отчёт

по учебной практике УП.02.01

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Проверил

_____Д.А.Шарипова

«___» _____ 2026 г.

Выполнил

студент гр. 22П-2

_____А.А. Столяров

«___» _____ 2026 г.

2026

СОДЕРЖАНИЕ

	лист
Введение	
1 Постановка задачи	3
2 Схемы данных	3
3 Блок-схема	7
4 Отображение исходных данных	7
5 Действия БД	9
6 Стили в приложении	9
7 Использование отладочных классов	10
7.1 Обработка исключительных ситуаций	13
Заключение	13

1. Постановка задачи

Разработать десктопное приложение на C# WPF для управления данными, хранящимися в реляционной базе данных MySQL. Программа должна реализовывать полный цикл операций (добавление, редактирование, удаление, просмотр) и обеспечивать валидацию вводимой информации. Итогом работы является готовый к запуску проект с исходным кодом, SQL-скриптом создания структуры БД и краткой инструкцией пользователя.

2. Схема данных

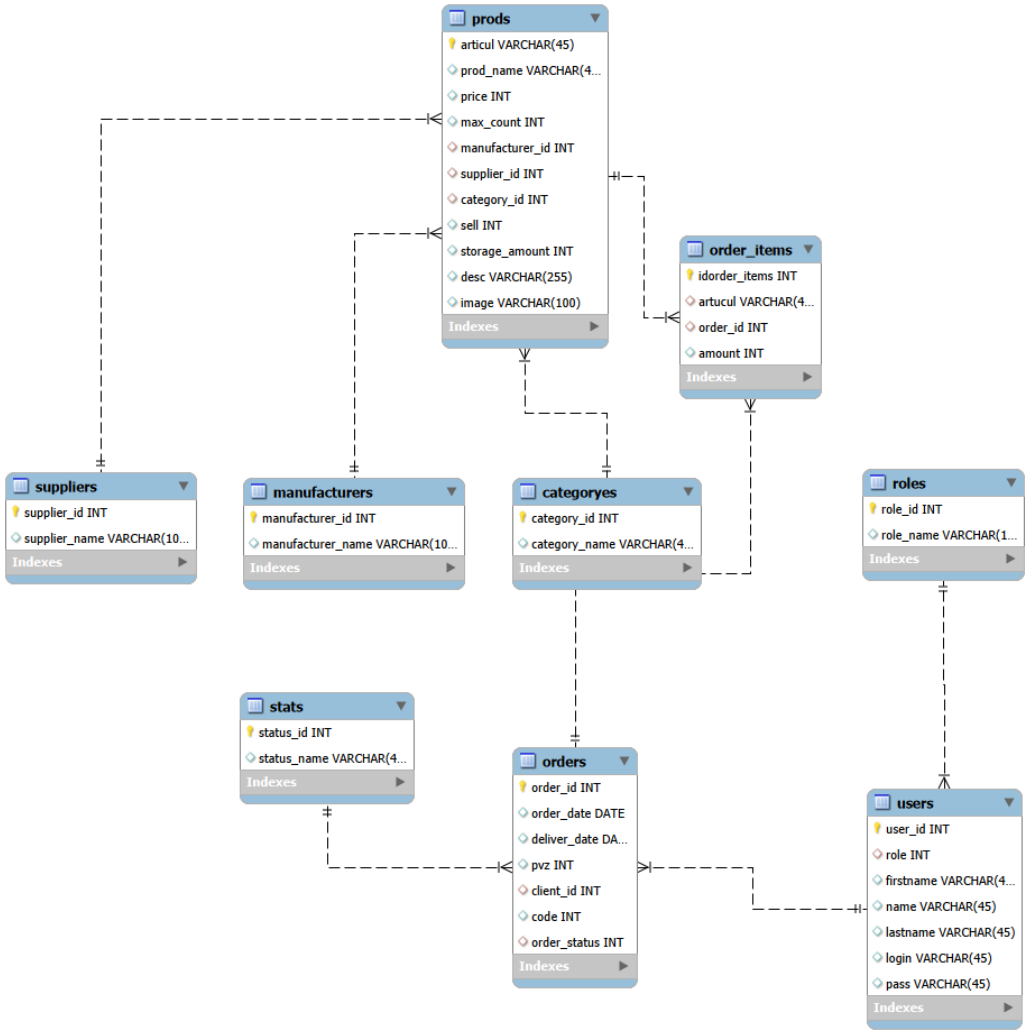


Рисунок 1 – ERD-диаграмма

user_id	role	firstname	name	lastname	login	pass
1	1	Пахомова	Аиша	Анатольевна	m4ic8j5qgstw@gmail.com	2L6KZG
2	1	Жуков	Роман	Богданович	d43zfg9tlsyv@gmail.com	uzWC67
3	1	Киселева	Анастасия	Максимовна	8ohgisf6k45w@outlook.com	8ntwUp
4	2	Григорьева	Арина	Арсентьевна	hi1brwj46czx@mail.com	YOyhfR
5	2	Иванов	Лев	Михайлович	fvkbcamhlj52@gmail.com	RSbvHv
6	2	Григорьев	Лев	Давидович	9qxnce8jwruv@gmail.com	rwVDh9
7	3	Поляков	Степан	Егорович	dotiex942p1r@gmail.com	LdNyos
8	3	Леонова	Алиса	Кирилловна	n0bmi2h1xral@tutanota.com	gynQMT
9	3	Яковлев	Платон	Константинович	sfm3t278kdvz@yahoo.com	AtnDjr
10	3	Ковалева	Ева	Яковлевна	ilb8rdut0v7e@mail.com	JlFRCZ

Рисунок 2 – Импорт таблицы users

role_id	role_name
1	Администратор
2	Менеджер
3	Клиент

Рисунок 3 – Импорт таблицы roles

order_id	order_date	deliver_date	pvz	client_id	code	order_status
1	2022-05-15	2022-05-21	18	7	401	1
2	2022-05-16	2022-05-22	20	8	402	1
3	2022-05-17	2022-05-23	20	9	403	2
4	2022-05-18	2022-05-24	22	10	404	1
5	2022-05-19	2022-05-25	22	7	405	1
6	2022-05-19	2022-05-25	16	7	406	1
7	2022-05-21	2022-05-27	16	7	407	2
8	2022-05-22	2022-05-28	18	7	408	2
9	2022-05-23	2022-05-29	24	7	409	1
10	2022-05-24	2022-05-30	24	7	410	2
11	2022-05-24	2022-05-30	24	7	410	2

Рисунок 4 – Импорт таблицы orders

status_id	status_name
1	Новый
2	Завершен

Рисунок 5 – Импорт таблицы statuses

articul	prod_name	price	max_count	manufacturer...	supplier_id	category_id	sell	storage_amou...	desc	image
B538G6	Сумка женская Классика	3450	25	4	3	5	8	7	Сумка женская Классика, экокожа, черная,…	B538G6.jp
C324S5	Перчатки кожаные	1650	20	5	3	14	5	13	Перчатки кожаные женские, черные, разме…	/
D038G6	Брошь Цветок	380	5	1	2	12	2	30	Брошь Цветок, эмаль, фианиты, золотистый…	/
D648N7	Ремень женский кожаный	1250	20	5	3	6	5	22	Ремень женский кожаный, ширина 3 см, дли…	D648N7.jp
D830R5	Кулон с подвеской Сердце	490	10	1	2	4	2	27	Кулон Сердце красное, металл, на цепочке…	D830R5.jp
D893W4	Колье жемчужное	1150	15	1	2	18	5	14	Колье жемчужное, искусственный жемчуг, з…	/
D927K3	Палантин вязаный	1250	20	8	3	9	6	16	Палантин вязаный, акрил, крупная вязка, бо…	/
E324U7	Платок шелковый	990	15	8	1	9	4	21	Платок шелковый 90x90, принт пейсли, муль…	E324U7.jp
F047J7	Серьги-конго	750	15	3	1	1	4	23	Серьги-конго серебристые, диаметр 3 см, за…	/
F687G5	Рюкзак женский малый	2350	20	4	3	5	6	12	Рюкзак женский малый, экокожа, бежевый,…	/
F735B6	Часы наручные Elegance	2750	25	6	4	7	7	9	Часы наручные Elegance, керамика, розовое…	F735B6.jp
F746E6	Браслет-цепочка якорная	750	15	3	1	3	4	18	Браслет-цепочка якорная, родированная, дл…	F746E6.jp
F937G4	Очки солнцезащитные	1850	20	7	5	8	5	15	Очки солнцезащитные женские, кошачий гл…	F937G4.jp
G403T5	Зажим для галстука	450	10	9	3	10	2	14	Зажим для галстука серебристый, гравировка	G403T5.jp
G480F5	Зонт женский Автомат	1250	15	10	3	13	4	19	Зонт женский Автомат 3 сложения, рисунок…	/
G522B5	Кошелек женский	990	15	4	3	15	4	24	Кошелек женский, экокожа, на кнопке, 2 от…	/
G598Y6	Кольцо с фианитами	650	10	2	2	2	2	32	Кольцо серебристое с фианитами, размер 1…	G598Y6.jp
G873H4	Шарф мужской кашемир…	1850	20	9	3	9	6	11	Шарф мужской кашемировый, серый мелан…	/
J4DF5E	Серьги-пусеты гвоздики	550	10	2	2	1	3	42	Серьги-пусеты гвоздики, кристаллы, серебр…	/
J532D4	Ободок для волос	250	5	11	1	16	2	55	Ободок для волос, широкий, черный, пластик	/
K432G6	Часы мужские Спортивные	3250	30	6	4	7	10	5	Часы мужские Спортивные, хронограф, стал…	/
K937A5	Бусы многоярусные	650	10	1	2	17	3	17	Бусы многоярусные, длина 45 см, металл, ка…	/
N483G5	Комплект бижутерии (се…	1450	20	2	2	11	6	8	Комплект бижутерии Жемчуг: серьги+кольц…	/
N836R5	Браслет на ногу	290	5	3	1	3	2	37	Браслет на ногу с подвеской, регулируемый,…	/
N892G6	Запонки классические	890	15	9	3	10	4	8	Запонки классические, серебро, с черным к…	/
S374B5	Подвеска-подкова	290	5	2	2	4	2	46	Подвеска-подкова на удачу, золотистый цве…	/
V312R4	Браслет-шнурок	350	5	3	1	3	2	38	Браслет-шнурок кожаный с металлическими…	/
V392H7	Чокер бархатный	190	5	11	1	16	2	62	Чокер бархатный черный с подвеской, регул…	/

Рисунок 6 – Импорт таблицы prods

category_id	category_name
1	Серьги
2	Кольца
3	Браслеты
4	Подвески
5	Сумки
6	Ремни и пояса
7	Часы
8	Очки
9	Платки и шарфы
10	Мужские аксессуары
11	Комплекты
12	Броши
13	Зонты
14	Перчатки
15	Кошельки
16	Аксессуары для во…
17	Бусы
18	Колье

Рисунок 7 – Импорт таблицы categories

manufacturer...	manufacturer_na...
1	Gloria Jewellery
2	Glamour
3	SilverLook
4	Moda Bags
5	LeatherStyle
6	TimeMaster
7	SunVision
8	SilkWay
9	ManStyle
10	RainyDay
11	HairStyle

Рисунок 8 – Импорт таблицы manufacturers

supplier_id	supplier_name
1	Аксессуар Плюс
2	БижуМикс
3	Галантерея
4	Часы и браслеты
5	Оптика Плюс

Рисунок 9 – Импорт таблицы postavs

3. Блок-схема

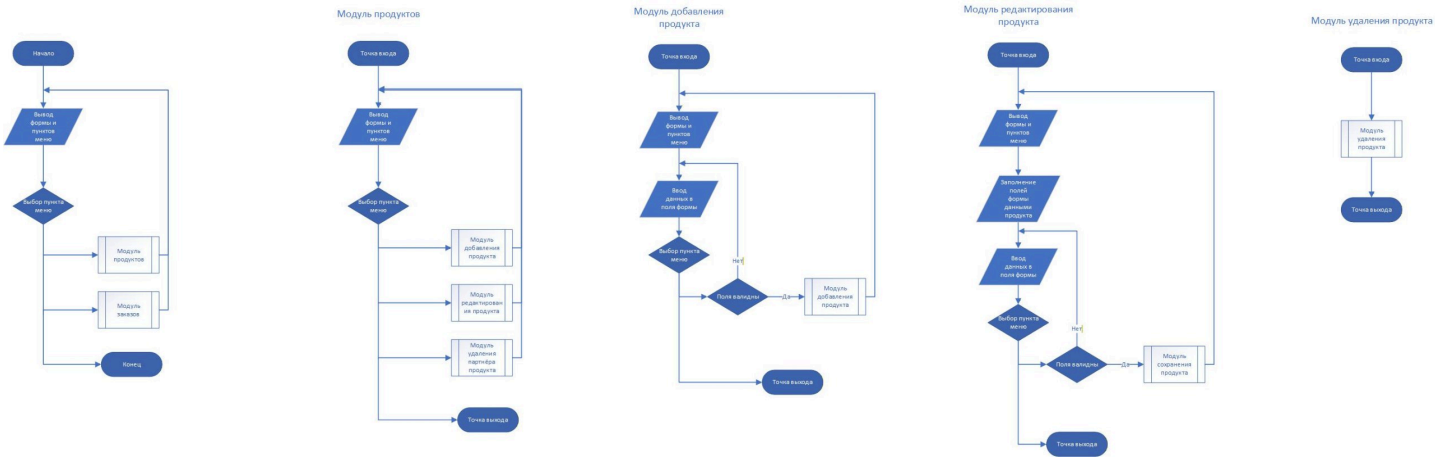


Рисунок 10 – Блок-схема проекта

4. Отображение исходных данных

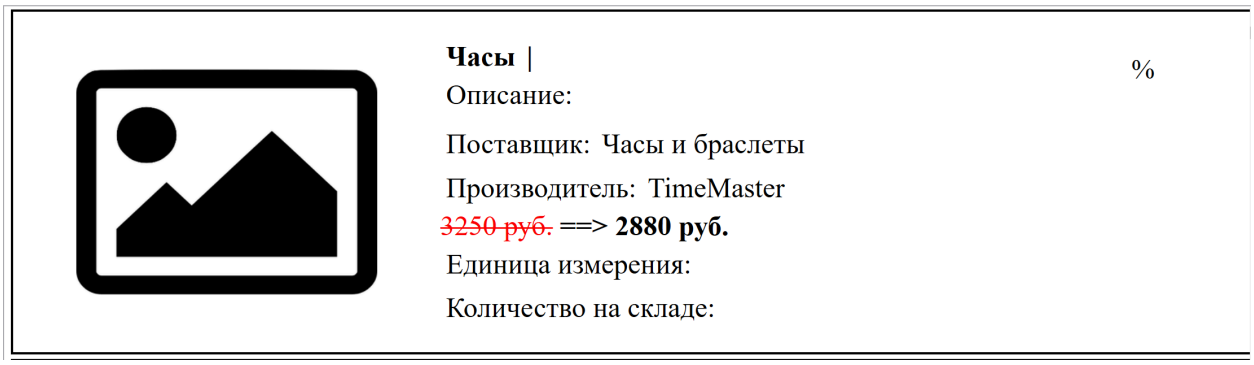


Рисунок 11 – UserControlProduct

```
<Grid Grid.Column="0">
    <StackPanel Orientation="Vertical">
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <TextBlock Text="Артикул: " FontFamily="Times New Roman" FontSize="16" FontWeight="Bold"/>
            <TextBlock Text="{Binding OrderId}" FontFamily="Times New Roman" FontSize="16" FontWeight="Bold"/>
        </StackPanel>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <TextBlock Text="Статус: " F                StackPanel.Orientation ew Roman" FontSize="14"  TextWrapping="Wrap"/>
            <TextBlock Text="{Binding S                                       nily="Times New Roman" FontSize="14"  TextWrapping="Wrap"/>
        </StackPanel>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <TextBlock Text="Адрес пункта выдачи: " FontFamily="Times New Roman" FontSize="14"/>
            <TextBlock Text="{Binding Address.Street}" FontFamily="Times New Roman" FontSize="14"/>
        </StackPanel>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <TextBlock Text="Дата заказа: " FontFamily="Times New Roman" FontSize="14"/>
            <TextBlock Name="tbDateOrder" Text="{Binding DateOrder, StringFormat='dd.MM.yyyy'}" FontFamily="Times New Roman" F
        </StackPanel>
    </StackPanel>
</Grid>
<StackPanel Grid.Column="1" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
    <TextBlock Text="Дата выдачи: " FontFamily="Times New Roman" FontSize="14"/>
    <TextBlock Text="{Binding DateDelivery, StringFormat='dd.MM.yyyy'}" FontFamily="Times New Roman" FontSize="14"/>
</StackPanel>
<Grid Grid.Column="2">
    <Button Name="DeleteButton" Content="Удалить" FontFamily="Times New Roman" FontSize="15" Background="#FF0B6EE3" BorderBr
</Grid>
```

Рисунок 12 – Код создания UserControlProduct

```
1 reference
public OrderControl(Order order, MainMenu mainMenu, bool user)
{
    InitializeComponent();
    this.order = order;
    this.mainMenu = mainMenu;
    DataContext = order;

    if(!user)
    {
        DeleteButton.Visibility = Visibility.Collapsed;
    }
    else
    {
        IsUser = true;
    }
}

1 reference
private void DeleteButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    var result = MessageBox.Show("Вы уверены что хотите удалить заказ!", "Внимание", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Warning);

    if (result == MessageBoxResult.Yes)
    {
        App.db.Orders.Remove(order);
        App.db.SaveChanges();
        mainMenu.loadOrders();
    }
}

1 reference
private void UserControl_MouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    EditOrder editOrder = new EditOrder(mainMenu, order);
    editOrder.Show();
}
```

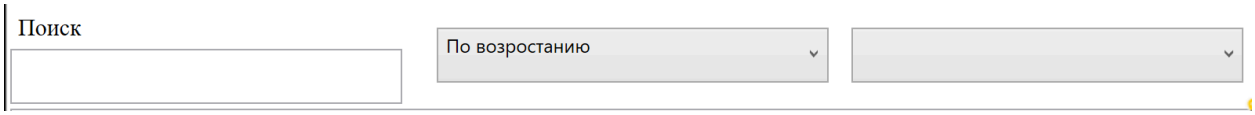
Рисунок 13 - OrdersUserControl

```
    <StackPanel Orientation="Vertical">
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <TextBlock Text="Артикул: " FontFamily="Times New Roman" FontSize="16" FontWeight="Bold"/>
            <TextBlock Text="{Binding OrderId}" FontFamily="Times New Roman" FontSize="16" FontWeight="Bold"/>
        </StackPanel>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <TextBlock Text="Статус: " FontFamily="Times New Roman" FontSize="14"  TextWrapping="Wrap"/>
            <TextBlock Text="{Binding Status.Name}" FontFamily="Times New Roman" FontSize="14"  TextWrapping="Wrap"/>
        </StackPanel>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <TextBlock Text="Адрес пункта выдачи: " FontFamily="Times New Roman" FontSize="14"/>
            <TextBlock Text="{Binding Address.Street}" FontFamily="Times New Roman" FontSize="14"/>
        </StackPanel>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <TextBlock Text="Дата заказа: " FontFamily="Times New Roman" FontSize="14"/>
            <TextBlock Name="tbDateOrder" Text="{Binding DateOrder, StringFormat='dd.MM.yyyy'}" FontFamily="Times New Roman" FontSize="14"/>
        </StackPanel>
    </StackPanel>
</Grid>
<StackPanel Grid.Column="1" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center">
    <TextBlock Text="Дата выдачи: " FontFamily="Times New Roman" FontSize="14"/>
    <TextBlock Text="{Binding DateDelivery, StringFormat='dd.MM.yyyy'}" FontFamily="Times New Roman" FontSize="14"/>
</StackPanel>
<Grid Grid.Column="2">
    <Button Name="DeleteButton" Content="Удалить" FontFamily="Times New Roman" FontSize="15" Background="#FF0B6EE3" BorderBrush="Black" C
</Grid>
```

Рисунок 14 – Код создания OrdersUserControl

Данные выводятся через DataBinding. Каждый элемент управления связывается со свойствами объекта через синтаксис {Binding PropertyName}. Когда UserControl добавляется в контейнер (например, в ItemsControl или через код), ему устанавливается DataContext - объект с данными товара.

5. Действия БД




```
<StackPanel VerticalAlignment="Center" Grid.ColumnSpan="3">
    <Label Content="Поиск" FontFamily="Times New Roman" FontSize="15"/>
    <TextBox Name="searchTextBox"
             ToolTip="поиск"
             Width="250"
             Height="35"
             FontSize="14"
             HorizontalAlignment="Left"
             VerticalAlignment="Center"
             FontFamily="Times New Roman"
             TextChanged="searchTextBox_TextChanged"/>
</StackPanel>


<ComboBox Name="sortCostComboBox"
          Grid.Column="1"
          Height="35"
          Width="250"
          SelectedIndex="0"
          SelectionChanged="sortCostComboBox_SelectionChanged">
    <ComboBoxItem>По возростанию</ComboBoxItem>
    <ComboBoxItem>По убыванию</ComboBoxItem>
</ComboBox>

<ComboBox Name="providerComboBox"
          Grid.Column="2"
          Height="35"
          Width="250"
          SelectedIndex="0"
          SelectionChanged="providerComboBox_SelectionChanged">
</ComboBox>
```

Рисунок 14 – Элементы поиска, сортировки, фильтрации

```
1 reference
public List<Prod> ApplyFilterCountOrderBy(List<Prod> tovars)
{
    if (sortCostComboBox.SelectedIndex == 0)
    {
        tovars = tovars.OrderBy(x => x.StorageAmount).AsParallel().ToList();
    }
    else if (sortCostComboBox.SelectedIndex == 1)
    {
        tovars = tovars.OrderByDescending(x => x.StorageAmount).AsParallel().ToList();
    }
    return tovars;
}

1 reference
public List<Prod> ApplyFilterProvider(List<Prod> tovars)
{
    int currentProvider = 0;
    switch (providerComboBox.SelectedIndex)
    {
        case 0:
            currentProvider = 0;
            break;
        case 1:
            currentProvider = 1;
            break;
        case 2:
            currentProvider = 2;
            break;
    }
    if(currentProvider != 0)
    {
        tovars = tovars.Where(u => u.SupplierId == currentProvider).AsParallel().ToList();
    }

    return tovars;
}
```

Рисунок 15 – Код элементов поиска, сортировки, фильтрации

```
/// <summary>
/// Метод сортирует список товаров (Prod) в зависимости от выбранного пункта в выпадающем списке sortCostComboBox.
/// </summary>
/// <param name="tovars">Исходный список товаров.</param>
/// <returns>Отсортированный список товаров.</returns>
1 reference
public List<Prod> ApplyFilterCountOrderBy(List<Prod> tovars)
{
    // Проверяем индекс выбранного элемента в ComboBox для сортировки по стоимости/количеству
    if (sortCostComboBox.SelectedIndex == 0)
    {
        // Если выбран индекс 0: сортируем товары по возрастанию количества на складе (StorageAmount).
        // AsParallel() включает параллельное выполнение запроса LINQ для ускорения обработки больших списков.
        // ToList() материализует результат обратно в список.
        tovars = tovars.OrderBy(x => x.StorageAmount).AsParallel().ToList();
    }
    else if (sortCostComboBox.SelectedIndex == 1)
    {
        // Если выбран индекс 1: сортируем товары по убыванию количества на складе.
        // Также используется параллельная обработка.
        tovars = tovars.OrderByDescending(x => x.StorageAmount).AsParallel().ToList();
    }

    // Возвращаем измененный (или исходный, если индекс не совпал) список
    return tovars;
}
```

Рисунок 16 – Пояснение работы поиска, сортировки, фильтрации

6. Стили в приложении

Для задания стилей в приложении используются только локальные (инлайн) свойства.

Шрифты:FontFamily="Times New Roman" FontSize=“25"

Цвета: Fill="#FF0B6EE3", Background=“#FFC1E3FF"

```
<Label Content="Логин:" HorizontalAlignment="Left" Margin="105,159,0,0" VerticalAlignment="Top" FontFamily="Times New Roman"/>
<Label Content="Пароль:" HorizontalAlignment="Left" Margin="105,215,0,0" VerticalAlignment="Top" FontFamily="Times New Roman"/>
```

Рисунок 17 – Пример использования стилей

7. Использование отладочных классов

```
1 reference
private void LoadData()
{
    Categories = App.db.Categoryes.ToList();
    Manufacturers = App.db.Manufacturers.ToList();
    Providers = App.db.Suppliers.ToList();
}
```

```
4 references
Order order { get; set; } = new Order();
MainMenu menu;
1 reference
public AddOrder( MainMenu mainMenu)
{
    InitializeComponent();
    this.menu = mainMenu;
    DataContext = this.order;
}
```

```
5 references
public Prod tovar { get; set; }

1 reference
public List<Categorye> Categories { get; set; }
1 reference
public List<Manufacturer> Manufacturers { get; set; }
1 reference
public List<Supplier> Providers { get; set; }

2 references
public Categorye SelectedCategory { get; set; }
2 references
public Manufacturer SelectedManufacturer { get; set; } = App.db.Manufacturers.FirstOrDefault();
2 references
public Supplier SelectedProvider { get; set; } = App.db.Suppliers.FirstOrDefault();

1 reference
public EditTovar(Prod tovar)
{
    InitializeComponent();
    this.tovar = tovar;
    SelectedCategory = App.db.Categoryes.FirstOrDefault(c => c.CategoryId == tovar.CategoryId);
    SelectedManufacturer = App.db.Manufacturers.FirstOrDefault(m => m.ManufacturerId == tovar.ManufacturerId);
    SelectedProvider = App.db.Suppliers.FirstOrDefault(p => p.SupplierId == tovar.SupplierId);
    DataContext = this;
    LoadData();
}
```

Рисунок 18 – Отладочные классы

```
1 reference
public EditTovar(Prod tovar)
{
    InitializeComponent();
    this.tovar = tovar;
    SelectedCategory = App.db.Categoryes.FirstOrDefault(c => c.CategoryId == tovar.CategoryId);
    SelectedManufacturer = App.db.Manufacturers.FirstOrDefault(m => m.ManufacturerId == tovar.ManufacturerId);
    SelectedProvider = App.db.Suppliers.FirstOrDefault(p => p.SupplierId == tovar.SupplierId);
    DataContext = this;
    LoadData();
}
```

Рисунок 19 – Использование отладочных классов

6.1 Обработка исключительных ситуаций

```
private void LoadCategories()
{
    try
    {
        using var context = new UpBdContext();
        var categories = context.Categories.ToList();

        var listWithAll = new List<Category>
        {
            new Category { Id = -1, Name = "Все категории" }
        };
        listWithAll.AddRange(categories);

        CategoryFilter.ItemsSource = listWithAll;
        CategoryFilter.SelectedIndex = 0;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Ошибка загрузки категорий:\n{ex.Message}");
    }
}
```

Рисунок 20 – Пример обработки исключительных ситуаций

Заключение

В ходе прохождения учебной практики УП.02.01 по профессиональному модулю ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» была выполнена разработка десктопного приложения на языке C# с использованием технологии WPF и реляционной базы данных MySQL.